

Questão 1

Questão 1

Resolva o Teste de Conhecimento do Módulo 2 - Economia e faturamento da nuvem.

COMPROVAÇÃO:

Resultados do teste de conhecimento do Princípios da nuvem na AWS
Academy: módulo 2

Sua pontuação: 80% (80 pontos)

Pontuação obrigatória: 70% (70 pontos)

Resultado: Parabéns! Você concluiu este módulo.

Para continuar, selecione **Próximo** no canto inferior direito.



© 2022 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Questão 2

Questão 02

Acesse a Calculadora de Preços da AWS (<https://calculator.aws/>).

Crie um arquivo texto com as seguintes informações e estimativas.

Laboratório didático de uma universidade:

Quantas máquinas existem?

Qual a capacidade das máquinas?

Considere um laboratório didático ideal para uma disciplina de Computação Gráfica. Considere recursos das máquinas, espaço em disco, sistemas operacionais, quantidade de alunos, etc.

Crie uma estimativa para uma máquina. Salve e disponibilize o link.

Crie uma estimativa para um laboratório. Salve e disponibilize o link.

Quantos laboratórios existem no bloco onde você tem aula?

Crie uma estimativa para todos os laboratórios do bloco, salve e disponibilize o link.

Refaça toda a prática (as três estimativas anteriores) agora utilizando a Calculadora de Preços do Google (<https://cloud.google.com/products/calculator>). Salve e disponibilize os links. Informe todos os valores de cada estimativa no texto, para fim de comparação.

Faça uma breve descrição comparando as estimativas entre os dois provedores. Informe todos os valores de cada estimativa no texto, para fim de comparação.

Configuração da máquina dos laboratórios do bloco 1 da UFC

Total de máquinas por laboratório: 30

Processador: i7-2600 x8

Memória: 4 GB RAM

Armazenamento: 500 GB

Sistema operacional: Linux Ubuntu

Quantos laboratórios existem no bloco: 4

Serviço utilizado na AWS

Amazon Workspaces: é um serviço de hospedagem de desktops na nuvem, com sistemas Linux ou Windows e escalabilidade permitida com base na disponibilidade 24/7 mensal ou um total de horas especificado.

Região

Leste dos EUA (N. da Virgínia) **us-east-1**

Estimativa para uma única máquina

SO: Linux Ubuntu

Pacote: Standard (2 vCPU, 4GB RAM)

Volume raiz: 175 GB

Volume do usuário: 100 GB

Como o volume raiz máximo de armazenamento é 175 GB, será adicionar o valor de 325 GB no armazenamento adicional, para simular exatamente os 500 GB que a unidade de máquina dispõe no laboratório físico.

Armazenamento adicional: 325 GB

Faturamento: mensal (730 horas limites)

Valor mensal: **74.50 USD** (42 USD da instância + 32.50 USD do custo adicional de armazenamento)

Estimativa para um laboratório inteiro

Com 30 WorkSpaces possuindo a mesma especificação de um único desktop calculado acima, o valor mensal salta para **2.235,00 USD** = 1.260,00 das 30 instâncias + 975 USD de armazenamento adicional (325 GB x 0,10 USD x 30 instâncias)

Estimativa para um bloco didático inteiro

Como o bloco possui 4 laboratórios, basta multiplicar o número de instâncias por 4. 30 x 4 = 120.

Custo mensal: **8.940,00 USD**

Sendo 5.040,00 USD para as instâncias e 3.900,00 USD para o armazenamento adicional (325 GB x 0,10 USD x 120 instâncias).

Estimativa para um laboratório de Computação gráfica

Sistema operacional: Linux Ubuntu

Pacote: Graphics.g4dn (4 vCPU, 16GB RAM, 1 GPU - 16 GB Video Memory)

Volume raiz: 100 GB

Volume do usuário: 100 GB

Volume adicional: 400 GB (100 GB da instância - 500 GB do valor base de um computador físico).

Custo mensal: **17.250,00 USD**

Sendo 16.050 USD para as 30 instâncias e 1.200 USD para armazenamento adicional (400GB x 0,10 USD x 30 instâncias).

Instâncias	SO	Pacote	Volume raiz	Volume do usuário	Armazenamento adicional	Valor mensal (USD)
1	Ubuntu	Standard (2 vCPU, 4GB RAM)	175GB	100GB	325GB	74.50
30	Ubuntu	Standard (2 vCPU, 4GB RAM)	175GB	100GB	325GB	2.235,00

120	Ubuntu	Standard (2 vCPU, 4GB RAM)	175GB	100GB	325GB	8.940,00
1	Ubuntu	Graphics.g 4dn (4 vCPU, 16GB RAM, 1 GPU - 16 GB Video Memory)	100 GB	100 GB	400GB	17.250,00

Estimativa usando Google Cloud Compute Engine

Instâncias	SO	Pacote	Volume raíz	Volume do usuário	Armazenamento adicional	Valor mensal (USD)
1	Free: Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu or BYOL (Bring Your Own License)	Machine Family - General Purpose, Series - N4, Machine type - n4-highcpu-2 2 vCPUs, 4 GB RAM	500 GB	500 GB	-	95,87
30	Free: Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu or BYOL (Bring Your Own License)	Machine Family - General Purpose, Series - N4, Machine type - n4-highcpu-2 2 vCPUs, 4 GB RAM	500 GB	500 GB	-	2.876,23/
120	Free: Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu or BYOL (Bring Your Own License)	Machine Family - General Purpose, Series - N4, Machine type - n4-highcpu-2 2 vCPUs, 4 GB RAM	500 GB	500 GB	-	11.504,90

Resumo

Apesar de ambos os sistemas serem parecidos, o valor da AWS na região us-east-1 é relativamente mais econômico em comparação ao seu serviço equivalente no Google Cloud. Entretanto, deve-se considerar que talvez existam regiões mais baratas no Google Cloud, bem como também devem existir regiões mais caras do que a us-east-1 da AWS.

Questão 3

Questão 03

Como arquiteto de nuvem, você precisa fazer uma estimativa para uma empresa que deseja começar a migração para a nuvem. Atualmente, no datacenter on premises, eles possuem um conjunto de máquinas que totalizam 64 cores e 128 GB de RAM, executando um sistema Linux sem custo de licença, cada uma com disco de 256GB para suportar a instalação do sistema operacional com todas as dependências. Segundo o projetista da aplicação, qualquer quantidade de máquinas virtuais será suficiente, desde que no total somem a mesma ou maior quantidade de cores e memória RAM, mas o mesmo disco de 256 GB por instância. O gerente financeiro afirma que não vê problema em fazer pagamentos adiantados, desde que o custo mensal seria reduzido. Já o gerente de relacionamentos exige que a aplicação seja hospedada no Brasil, pois é uma exigência de alguns clientes.

Além dos servidores de aplicação, os desenvolvedores precisam de um banco de dados Oracle para uma base de dados de 512 GB, porém ainda não possuem a licença. A carga não é tão grande, portanto uma instância de 2 cores e no mínimo 4GB é suficiente, mas eles não desejam se responsabilizar pela configuração do sistema operacional da instância, e nem dos detalhes de configuração e atualizações de segurança do servidor de banco de dados.

Seu papel nesta atividade é fazer uma estimativa para o cenário acima usando a Calculadora de preços da AWS. Você deve pesquisar na documentação da AWS quais os serviços de criação de máquinas virtuais e de fornecimento de bancos de dados Oracle gerenciados e informar os requisitos do cenário. Qualquer campo da estimativa que não mencionado na descrição deve ser configurado para uma opção que reduza o custo mensal da estimativa.

Para compartilhar sua resposta, gere o link da estimativa. Inclua o link da estimativa no arquivo a ser enviado e explique o processo que suportou sua decisão (mínimo 10 linhas).

RESPOSTA:

Link da estimativa:

<https://calculator.aws/#/estimate?id=7a011c005aa624703e3bc2ce0b71c05e98134748>

Primeiro, direcionei todos os recursos para a região de São Paulo para cumprir a exigência de hospedagem no Brasil. Utilizei EC2, selecionando uma instância m6g.16xlarge com Linux, que entrega os 64 cores e possui o disco de 256 GB para o sistema e dependências. No caso do banco de dados, a escolha foi pelo Amazon RDS, pois não requer atenção especial ao sistema operacional. Configurei o modelo "License Included" na edição Standard Two, garantindo que a AWS forneça o que for necessário. A instância escolhida para o banco foi a db.t3.medium, que atende ao mínimo de 2 cores e 4 GB de RAM, o que acredito que funcione bem para o trabalho que for necessário. Para o armazenamento, utilizei o tipo gp3 com 512 GB. Como o enunciado pede para focar na redução de mensalidade, escolhi que fossem Instâncias Reservadas por 3 anos com pagamento integral adiantado o que traz o custo total logo no início, garantindo que novos gastos não surgirão à medida que os meses forem passando.